PROPOSAL PENGEMBANGAN APLIKASI

ACTRACE

EVERY ACTIVITY LEAVES A TRACE

Digital Activity Journal & Documentation Platform

Platform jurnal digital untuk pencatatan, pengelolaan, dokumentasi, dan ekspor laporan kegiatan PKL siswa.

Jenis aplikasi	Aplikasi web jurnal kegiatan PKL
Pengguna utama	Siswa peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Teknologi	Python Flask, MySQL, HTML, CSS, dan Vanilla JavaScript
Database	db_actrace
Model pengembangan	Minimum Viable Product (MVP), sederhana dan fungsional

Diusulkan sebagai sistem sederhana yang membantu siswa menyimpan rekam kegiatan PKL secara rapi, terstruktur, dan mudah dijadikan laporan.

1. Ringkasan Eksekutif

ACTRACE (Every Activity Leaves a Trace) adalah aplikasi web yang dirancang sebagai jurnal digital kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Aplikasi ini memungkinkan siswa mencatat aktivitas harian, mengelola jurnal, menambahkan dokumentasi foto, melihat riwayat kegiatan, serta menghasilkan laporan PDF berdasarkan jurnal yang tersimpan.

ACTRACE menggunakan satu jenis peran pengguna, yaitu Student/Siswa. Ruang lingkup sengaja dibatasi agar pengembangan tetap sederhana dan realistis untuk deadline yang dekat. Sistem tidak ditujukan untuk menggantikan sistem administrasi sekolah atau platform pengelolaan penempatan PKL.

2. Latar Belakang

Selama menjalani PKL, siswa melakukan berbagai aktivitas yang perlu dicatat sebagai bukti proses belajar dan pengalaman kerja. Pencatatan manual berisiko tercecer, sulit ditelusuri kembali, dan membutuhkan waktu saat menyusun laporan akhir. Dokumentasi foto juga sering tersimpan terpisah dari catatan kegiatan.

ACTRACE hadir untuk menyatukan catatan dan dokumentasi kegiatan dalam satu aplikasi. Setiap aktivitas yang dicatat menjadi rekam jejak yang dapat ditinjau kembali dan disusun menjadi laporan.

3. Tujuan Proyek

- Memudahkan siswa mencatat aktivitas PKL secara digital dan terstruktur.
- Menyimpan jurnal berdasarkan tanggal dan informasi kegiatan.
- Menghubungkan dokumentasi foto dengan jurnal terkait.
- Menyediakan riwayat dan detail jurnal agar catatan mudah ditinjau.
- Menghasilkan laporan PDF untuk satu jurnal, rentang tanggal, atau seluruh jurnal.
- Menyediakan profil dan pengaturan akun sederhana.

4. Ruang Lingkup Fitur

4.1 Fitur utama versi awal (MVP)

Modul	Fungsi	Prioritas
Autentikasi	Registrasi/login sesuai kebutuhan implementasi, logout, dan pengelolaan sesi siswa.	Wajib
Dashboard	Ringkasan jumlah jurnal, aktivitas terbaru, dan akses cepat ke fitur utama.	Wajib
Jurnal kegiatan	Tambah, lihat, ubah, hapus, detail, dan riwayat jurnal milik siswa.	Wajib
Dokumentasi foto	Unggah dan tampilkan foto yang terhubung ke jurnal.	Wajib
Galeri	Menampilkan dokumentasi foto milik siswa dalam satu halaman.	Disarankan
Ekspor PDF	Membuat PDF untuk satu jurnal, rentang tanggal, atau seluruh jurnal.	Wajib
Profil	Melihat dan memperbarui informasi profil dasar.	Wajib
Pengaturan	Pengaturan akun sederhana, termasuk perubahan kata sandi bila diterapkan.	Disarankan

4.2 Batasan versi awal

- Hanya memiliki satu peran aplikasi: Student/Siswa. Tidak ada dashboard admin, guru, atau perusahaan pada versi ini.
- Tidak mengelola penempatan PKL, data perusahaan, penugasan pembimbing, absensi, atau penilaian institusi.
- Tidak menyediakan chat, notifikasi kompleks, GPS, tanda tangan digital, atau aplikasi mobile native.
- Tidak menyalin fitur pengelolaan penempatan dan evaluasi yang menjadi ruang lingkup aplikasi pendamping seperti FIELDLINK.

5. Pengguna dan Hak Akses

Pengguna utama ACTRACE adalah siswa peserta PKL. Setiap siswa memiliki akun dan hanya dapat mengakses data jurnal, foto, profil, serta laporan yang menjadi miliknya. Pembatasan ini menjadi prinsip penting dalam desain database dan setiap route aplikasi.

Hak akses siswa:

- Login dan logout dari akun sendiri.
- Melihat dashboard dan daftar jurnal milik sendiri.
- Membuat, mengubah, melihat detail, dan menghapus jurnal milik sendiri.
- Mengunggah serta menghapus dokumentasi foto yang terhubung dengan jurnal sendiri.
- Melihat riwayat jurnal dan galeri dokumentasi pribadi.
- Menghasilkan serta mengunduh laporan PDF dari data milik sendiri.
- Melihat dan memperbarui profil serta pengaturan akun yang tersedia.

6. Alur Kerja Aplikasi

1	Siswa membuka aplikasi dan masuk melalui halaman login.
2	Sistem memverifikasi kredensial dan membuat sesi pengguna.
3	Siswa masuk ke dashboard untuk melihat ringkasan jurnal dan aktivitas terbaru.
4	Siswa membuat jurnal dengan mengisi tanggal, judul/kegiatan, deskripsi, dan informasi pendukung yang diperlukan.
5	Siswa dapat menambahkan foto dokumentasi pada jurnal tersebut.
6	Siswa dapat membuka detail, mengubah, menghapus, atau menelusuri riwayat jurnal.
7	Siswa memilih ekspor PDF berdasarkan satu jurnal, rentang tanggal, atau seluruh jurnal.
8	Sistem menghasilkan dokumen PDF dari data yang dimiliki siswa.

7. Struktur Halaman

Halaman	Konten inti
Login	Form autentikasi dan validasi akses.
Dashboard	Ringkasan jurnal, aktivitas terbaru, dan navigasi utama.
Daftar Jurnal	Daftar jurnal dengan pencarian/filter sederhana bila waktu memungkinkan.
Tambah/Edit Jurnal	Form input dan pembaruan catatan kegiatan.
Detail Jurnal	Isi jurnal dan dokumentasi foto terkait.
Riwayat/Galeri	Arsip jurnal dan kumpulan foto dokumentasi pribadi.
Laporan PDF	Pilihan ekspor satu jurnal, rentang tanggal, atau seluruh jurnal.
Profil/Pengaturan	Informasi akun dan pengaturan dasar.

8. Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi	Kegunaan
Backend	Python Flask	Routing, session, validasi, dan logika aplikasi.
Database	MySQL	Menyimpan akun, jurnal, dan metadata foto.
Frontend	HTML, CSS, Vanilla JavaScript	Antarmuka tanpa framework JavaScript tambahan.
Koneksi DB	mysql-connector-python	Koneksi Flask ke MySQL.
Konfigurasi	python-dotenv	Membaca konfigurasi dan rahasia dari .env.
Password	bcrypt	Hash dan verifikasi kata sandi.
PDF	ReportLab	Membuat laporan PDF secara dinamis.
Gambar	Pillow	Validasi dan pemrosesan gambar unggahan.
Form/CSRF	Flask-WTF	Perlindungan CSRF dan dukungan validasi form.

9. Rancangan Database

Database utama menggunakan nama **db_actrace**. Hubungan inti dirancang sederhana: satu pengguna dapat memiliki banyak jurnal, dan satu jurnal dapat memiliki banyak dokumentasi foto.

Tabel	Kolom inti	Relasi/Fungsi
users	user_id, full_name, username/email, password_hash, created_at	Menyimpan akun siswa.
journals	journal_id, user_id, activity_date, title, description, created_at, updated_at	Setiap jurnal dimiliki satu user melalui user_id.
journal_photos	photo_id, journal_id, file_name, file_path, uploaded_at	Setiap foto terhubung ke satu jurnal.

File foto disimpan pada penyimpanan aplikasi yang tidak dapat diakses publik secara langsung; database menyimpan metadata dan relasi file, bukan menyimpan gambar sebagai BLOB. Lokasi penyimpanan yang direncanakan: instance/uploads/journal_photos/.

10. Gambaran Struktur Proyek

```
ACTRACE/
■■■ app/
■ ■■■ __init__.py
■ ■■■ db.py
■ ■■■ auth/
■ ■ ■■■ __init__.py
■ ■ ■■■ routes.py
■ ■■■ student/
■ ■ ■■■ __init__.py
■ ■ ■■■ routes.py
■ ■■■ services/
■ ■ ■■■ pdf_service.py
■ ■■■ utils/
■■■ templates/
■ ■■■ auth/
■ ■■■ student/
■■■ static/
■■■ instance/
■ ■■■ uploads/journal_photos/
■■■ database/schema.sql
■■■ config.py
```

```
■■■ run.py
■■■ .env
■■■ .env.example
■■■ requirements.txt
■■■ .gitignore
```

11. Keamanan dan Privasi

- Password disimpan menggunakan bcrypt hash, bukan teks biasa.
- Gunakan CSRF protection pada form yang mengubah data.
- Terapkan pemeriksaan kepemilikan data (ownership checks) pada setiap operasi jurnal, foto, dan laporan.
- Validasi ekstensi, tipe, ukuran, dan isi file foto; gunakan nama file yang aman dan tidak mudah ditebak.
- Simpan foto unggahan pada lokasi privat dan sajikan melalui route yang memeriksa hak akses.
- Gunakan query SQL terparameterisasi untuk mengurangi risiko SQL injection.
- Simpan SECRET_KEY dan kredensial database di .env; jangan unggah .env ke repository.
- Batasi ukuran unggahan dan tangani kesalahan input atau file dengan pesan yang aman.

12. Kebutuhan Nonfungsional

- Mudah digunakan pada laptop dan ponsel melalui browser.
- Tampilan konsisten, sederhana, dan responsif.
- Data jurnal hanya dapat diakses oleh pemilik akun yang sah.
- Operasi utama dapat berjalan tanpa integrasi layanan eksternal.
- Laporan PDF memiliki informasi yang jelas dan dapat dibaca saat dicetak.
- Struktur kode cukup modular agar mudah diperbaiki dan dikembangkan.

13. Rencana Pengembangan dengan Deadline Terbatas

Tahap	Pekerjaan	Target hasil
1. Fondasi	Setup Flask, konfigurasi .env, koneksi MySQL, struktur aplikasi, dan autentikasi.	Aplikasi berjalan dan siswa dapat login.
2. Jurnal	CRUD jurnal, daftar, detail, dan riwayat.	Siswa dapat mengelola jurnalnya.
3. Dokumentasi	Upload foto, validasi, tampilan foto, dan galeri sederhana.	Foto tersimpan dan terhubung ke jurnal.
4. Laporan	Ekspor PDF satu jurnal, rentang tanggal, dan seluruh jurnal.	PDF dapat dibuat dan diunduh.
5. Penyelesaian	Dashboard, profil/pengaturan, uji akses, perbaikan bug, dan dokumentasi.	MVP siap didemonstrasikan.

14. Pengujian dan Kriteria Penyelesaian

ACTRACE dinyatakan memenuhi versi awal apabila alur utama berikut berhasil diuji:

- Siswa dapat login dan logout dengan benar.
- Siswa dapat membuat jurnal dan melihat jurnal tersebut pada daftar.
- Siswa dapat mengubah dan menghapus jurnal miliknya.
- Siswa tidak dapat membuka atau mengubah jurnal milik akun lain.
- Foto dapat diunggah, ditampilkan, dan dihapus sesuai kepemilikan jurnal.
- Laporan PDF dapat dibuat untuk satu jurnal, rentang tanggal, dan seluruh jurnal.
- Halaman profil/pengaturan dapat dibuka dan fungsi yang disediakan berjalan.
- Aplikasi menangani input tidak valid dan file unggahan yang tidak sesuai.
- Database, konfigurasi, dan langkah menjalankan aplikasi terdokumentasi.

15. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Deadline terbatas	Prioritaskan autentikasi, CRUD jurnal, foto, dan ekspor PDF. Tunda penyempurnaan visual dan fitur tambahan.
Upload foto bermasalah	Batasi format/ukuran file, gunakan Pillow untuk validasi, dan uji penyimpanan privat.
Data antar pengguna tercampur	Terapkan ownership check pada setiap query dan route yang mengakses data milik pengguna.
PDF tidak sesuai data	Uji filter satu jurnal, rentang tanggal, dan seluruh jurnal dengan data contoh.
Konfigurasi rahasia bocor	Gunakan .env, .env.example tanpa kredensial asli, dan .gitignore.

16. Hubungan dengan FIELDLINK

ACTRACE dan FIELDLINK memiliki ruang lingkup berbeda. ACTRACE berfokus pada pencatatan jurnal dan dokumentasi aktivitas siswa. FIELDLINK berfokus pada pengelolaan penempatan PKL, data tempat PKL, pembimbing, monitoring institusional, dan evaluasi. ACTRACE tetap menjadi sumber utama data jurnal; FIELDLINK tidak perlu menyalin isi jurnal secara penuh.

Pada tahap awal, ACTRACE dapat dikembangkan dan dijalankan secara mandiri. Jika integrasi diperlukan, pertukaran data dilakukan secara terbatas melalui API yang terlindungi atau CSV sebagai alternatif sementara. Integrasi bukan syarat agar MVP ACTRACE dinyatakan selesai.

17. Penutup

ACTRACE dirancang untuk menyederhanakan pencatatan kegiatan PKL siswa melalui satu platform digital yang praktis. Dengan fokus pada jurnal, dokumentasi, riwayat, dan laporan PDF, aplikasi ini memiliki ruang lingkup yang jelas serta dapat dikembangkan secara bertahap. Prioritas pengembangan adalah memastikan fungsi inti berjalan aman dan stabil sebelum menambahkan fitur lanjutan.

Pengusul/Pengembang	Pihak terkait
Nama: _____	Nama: _____
Tanggal: _____	Persetujuan: _____

Catatan: Proposal ini disusun berdasarkan keputusan ruang lingkup ACTRACE yang telah dibahas. Detail implementasi dapat disesuaikan tanpa mengubah prinsip utama: satu peran siswa, jurnal sebagai fitur inti, dokumentasi foto privat, dan ekspor PDF.